

Unidad 2: Solución de Ecuaciones No lineales

Método de la Bisección

Este es uno de los métodos más sencillos y de fácil intuición para resolver ecuaciones de una variable. Se basa en el teorema de Bolzano, el cual establece que toda función continua F en un intervalo cerrado $[a, b]$ y tal que $F(a)$ y $F(b)$ tienen signos opuestos, es decir que $F(a) \cdot F(b) < 0$ y el valor cero (0) sería un valor intermedio entre $F(a)$ y $F(b)$, por lo que con certeza existe un C en $[a, b]$ que cumple $F(C)=0$. De esta forma, se asegura la existencia de al menos una solución de la ecuación $F(x)=0$.

El método se aplica de la siguiente forma:

1) Debe existir seguridad sobre la continuidad de la función $f(x)$ en el intervalo $[a, b]$, verificando que $F(a) \cdot F(b) < 0$

2) Se calcula el punto medio X del intervalo $[a, b]$ mediante: $X = \frac{a + b}{2}$

3) Se evalúa $F(X)$. Si valor obtenido es igual a cero, ya hemos encontrado la raíz buscada.

En caso de que no lo sea, verificamos si $F(x)$ tiene signo opuesto con $F(a)$ o con $F(b)$. Se redefine el intervalo $[a, b]$ como $[a, X]$ o $[X, b]$ de la siguiente manera:

3.1) Si $F(a) \cdot F(X) > 0$; con lo cual: $a_{n+1} = X_n$; $b_{n+1} = b_n$; nuevo intervalo $[X, b]$

3.2) Si $F(a) \cdot F(X) < 0$; con lo cual: $a_{n+1} = a_n$; $b_{n+1} = X_n$; nuevo intervalo $[a, X]$

4) Con este nuevo intervalo se continúa sucesivamente encerrando la solución en un intervalo cada vez más pequeño, hasta llegar alcanzar el valor X que cumpla $F(X)=0$ o la precisión deseada usando el calculo del Error en cada iteración de la siguiente forma: $E_n = X_n - X_{n-1}$

TIPS IMPORTANTES para trabajar en calculo numérico a lo largo de la práctica con los métodos:

1. Trabajar siempre con **4 DECIMALES**, es decir después del punto decimal, debe haber 4 dígitos.
2. La calculadora debe operar en **MODULO RADIANT** siempre que tengan una función trigonométrica en la función $F(x)$.
3. Las tablas de cada uno de los métodos se pueden dejar hechas, para agilizar la ejecución de la práctica.

Ejemplo Práctico**Datos Iniciales:**

- ✓ $F(x) \Rightarrow$ Función
- ✓ $[a ; b] \Rightarrow$ Intervalo
- ✓ $E \Rightarrow$ Error hasta dónde se deberá iterar con el método

$$F(x) = X^3 - \text{SEN } X - 3 ; [1 ; 2] ; E < 0.03$$

1) Armamos tabla de Bisección para resolver iterativamente hasta encontrar la aproximación de la raíz. El ejemplo tiene 3 filas, pero la cantidad exacta de filas dependerá de la cantidad de iteraciones que se realizarán hasta encontrar la raíz aproximada. Esta tabla ya la pueden tener armada acorde a lo indicado en los TIPS iniciales.

n	An	Bn	Xn	F(a)	F(b)	F(x)	F(a) . F(x)	E =Xn - Xn-1	Ern%= En/Xn

2) Comenzamos a trabajar con la tabla.

En primera iteración coloco en An el valor **a** del intervalo y Bn el valor **b** del intervalo.

n	An	Bn	Xn	F(a)	F(b)	F(x)	F(a) . F(x)	E =Xn - Xn-1	Ern%= En/Xn
1	1	2						-	-

3) Calculamos los valor de las columnas restantes

3.1) Seguimos en primera iteración. Calculamos **$Xn = (a+b) / 2$** recuerden que es el punto medio del intervalo. Para la primera iteración sería $X=(1+2)/2$ dando como resultado $X=1,5$.

3.2) Calculamos ahora $F(a)$; $F(b)$ y $F(x)$. **¿Como los calculo?** En el caso de $F(a)$ será reemplazando las X de la función por el valor An de la fila, siguiendo con el ejemplo $An=1$ entonces: $F(1) = 1^3 - \text{SEN } 1 - 3$, dando como resultado -2,8415. A este valor se lo coloca en la tabla. De la misma forma repetimos para $F(b)$ y $F(x)$ usando los valores de Bn y Xn respectivamente.

n	An	Bn	Xn	F(a)	F(b)	F(x)	F(a) . F(x)	E =Xn - Xn-1	Ern%= En/Xn
1	1	2	1,5	-2,8415	4,0907	-0,6225		-	-

4) Determinamos condición de convergencia, para asegurar continuidad de la función en el intervalo $[a ; b]$ **dónde $F(a) \cdot F(b) < 0$** . Esto asegura que hay cambio de signo y la función corta el eje de las X.

4.1) Multiplicamos SOLO SIGNOS de $F(a)$ y $F(b)$ para verificar que el resultado sea < 0 o negativo.

Siguiendo el ejemplo en primera iteración $F(a) = -2.8415$ y $F(b) = 4.0907$
No hace falta multiplicar en la calculadora los valores solo lo hacen mentalmente usando signos $F(a) \cdot F(b) < 0$, en el ejemplo sería $(-) \cdot + < (-)$, en la primera iteración cumple la condición porque el resultado es negativo (menor que cero). Si cumplió con esa condición seguimos con los cálculos siguientes.

En caso de que el resultado hubiera sido positivo o mayor que cero, se debe parar el método y NO seguir iterando porque NO cumple esta condición importante.

5) Garantizada la condición de convergencia se calculan los valores de: $F(a) \cdot F(x)$; el Error que es la diferencia de $X_n - X_{n-1}$ y los otros errores.

En caso del Error para la primera iteración va en blanco porque no puede aplicar esa diferencia entre el último valor de X_n y su anterior X_{n-1} .

n	A_n	B_n	X_n	$F(a)$	$F(b)$	$F(x)$	$F(a) \cdot F(x)$	$E = X_n - X_{n-1}$	$Ern\% = E/X_n$
1	1	2	1,5	-2,8415	4,0907	-0,6225	1,7688	-	-

6) Completada la fila, verificamos como esta el Error con respecto a la condición de parada del método; en el ejemplo práctico el Error debe ser menor que 0.03 (Este dato se brinda para resolver el ejercicio). En la primera iteración no se podrá verificar, pero a partir de la segunda ya estaremos en condiciones de comenzar a chequear.

7) Para pasar a iteración siguiente debemos determinar cómo quedará el intervalo en el próximo paso. Para ello aplicamos:

7.1) Si $F(a) \cdot F(X) > 0$; con lo cual: **$a_{n+1} = X_n$; $b_{n+1} = b_n$** ; nuevo intervalo **$[X, b]$**

7.2) $F(a) \cdot F(X) < 0$; con lo cual: **$a_{n+1} = a_n$; $b_{n+1} = X_n$** ; nuevo intervalo **$[a, X]$**

Siguiendo el ejemplo en primera iteración el resultado de $F(a) \cdot F(x)$ es 1,7688, es un valor positivo o mayor que cero.

Se cumple la condición del punto 7.1), entonces: **$A_2 = 1,5$ y $B_2 = 2$**

n	A_n	B_n	X_n	$F(a)$	$F(b)$	$F(x)$	$F(a) \cdot F(x)$	$E = X_n - X_{n-1}$	$Ern\% = E/X_n$
1	1	2	1,5	-2,8415	4,0907	-0,6225	1,7688	-	-
2	1,5	2,00							

8) Repetimos el paso 3 al paso 7. **¿Cuándo PARAMOS?** Se detiene el método cuando el ERROR encontrado sea menor o igual a la

condición indicada como dato o directamente cuando tengamos un error igual a cero, dónde seguro encontramos el X que hace que $F(X)=0$.

Siguiendo con ejemplo después de varias iteraciones se encontró el $\text{Error} < 0.03$, en iteración número 6 ($n=6$), dónde el error en valor absoluto

$|-0.0156|$ es menor que 0.03. Allí se para el método.

n	An	Bn	Xn	F(a)	F(b)	F(x)	F(a) . F(x)	E = Xn - Xn-1	Ern% = En/Xn
1	1	2	1,5	-2,8415	4,0907	-0,6225	1,7688	-	-
2	1,5	2,00	1,75	-0,6225	4,0907	1,3754	-0,8562	0,2500	14,29%
3	1,5	1,75	1,6250	-0,6225	1,3754	0,2925	-0,1821	-0,1250	-7,69%
4	1,5	1,625	1,5625	-0,6225	0,2925	-0,1853	0,1153	-0,0625	-4,00%
5	1,5625	1,625	1,5938	-0,1853	0,2925	0,0485	-0,0090	0,0313	1,96%
6	1,5625	1,5938	1,5781	-0,1853	0,0485	-0,0697	0,0129	-0,0156	-0,99%

$E < 0.03$

Aclaración IMPORTANTE: Estamos buscando la raíz aproximada, en todos los métodos de aproximación la RAÍZ son los valores de columna X de la tabla.

Entonces, la Raíz encontrada es $X = 1,5781$ para un $\text{Error} < 0.03$

n	An	Bn	Xn	F(a)	F(b)	F(x)	F(a) . F(x)	E = Xn - Xn-1	Ern% = En/Xn
1	1	2	1,5	-2,8415	4,0907	-0,6225	1,7688	-	-
2	1,5	2,00	1,75	-0,6225	4,0907	1,3754	-0,8562	0,2500	14,29%
3	1,5	1,75	1,6250	-0,6225	1,3754	0,2925	-0,1821	-0,1250	-7,69%
4	1,5	1,625	1,5625	-0,6225	0,2925	-0,1853	0,1153	-0,0625	-4,00%
5	1,5625	1,625	1,5938	-0,1853	0,2925	0,0485	-0,0090	0,0313	1,96%
6	1,5625	1,5938	1,5781	-0,1853	0,0485	-0,0697	0,0129	-0,0156	-0,99%

Raíz Aproximada

Puntos de Control importantes a medida que se va iterando en los métodos cerrados:

- 1) Verificar en cada iteración que el X calculado este dentro de los valores del intervalo.
- 2) Observar que la función $F(x)$ en valor absoluto vaya tendiendo a cero.
- 3) Observar que el error E en valor absoluto vaya tendiendo a cero.

9) Determinación de las Cifras Significativas de la raíz aproximada encontrada. Vamos a determinar cuántas cifras ya son precisas en X , hasta el error que se indico como parada del método.

Siguiendo con el ejemplo práctico: el error de la última iteración es:

$$E_6 = X_6 - X_5$$

$$\begin{array}{r}
 X_6 = 1,5781 \\
 - X_5 = 1,5938 \\
 \hline
 E_6 = -0,0156
 \end{array}$$

Aplicamos la técnica de Cifras Significativas:

$$\begin{array}{r}
 X_6 = 1,5\overline{7}81 \\
 - X_5 = 1,5\overline{9}38 \\
 \hline
 E_6 = -0,0\overline{1}56
 \end{array}$$

Analizamos al primer dígito no nulo del error, pudiendo tener 2 casos:

Si el dígito es < 5 , la línea vertical no se mueve y se mantiene dónde está.

Si el dígito es ≥ 5 , la línea vertical se mueve una posición a la izquierda.

Siguiendo el ejemplo, el valor 1 es < 5 , entonces la línea vertical NO se mueve.

Determinado esto, ahora vamos al X_6 y desde el primer dígito no nulo contamos, una por una, las cifras hasta la línea vertical. En este caso X tiene 2 Cifras Significativas.

$$\begin{array}{r}
 \text{2 cifras} \\
 \sim \\
 X_6 = 1,5\overline{7}81 \\
 - X_5 = 1,5\overline{9}38 \\
 \hline
 E_6 = -0,0\overline{1}56
 \end{array}$$

Finalmente REDONDEAMOS X a cifras significativas encontradas. Aplicando la Técnica de Redondeo:

$X_6 = 1,5\overline{7}81 \Rightarrow 7 \text{ es } > 5$, entonces el dígito anterior se incrementa en 1 unidad.

$X_6 = 1,6$